



دَوْلَةُ لِيْبِيَا
وَزَارَةُ التَّرْبِيَةِ وَالتَّعْلِيمِ
مَرْكَزُ الْمَنَاحِجِ التَّعْلِيمِيَّةِ وَالْبَحْثِ التَّرْبَوِيِّ

الْعِلْمُ

لِلصَّفِّ التَّاسِعِ مِنْ مَرَحَلَةِ التَّعْلِيمِ الْأَسَاسِيِّ
الْجُزْءُ الثَّانِي

كِرَاسَةُ النِّشَاطِ الْعَمَلِيِّ



دَوْلَةُ لِيْبِيَا
وَزَارَةُ التَّرْبِيَةِ وَالتَّعْلِيمِ
مَكْرُمَةُ التَّحْقِيقِ وَالتَّحْقِيقِ

جميع الحقوق محفوظة ولا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب، أو تخزينه، أو تسجيله، أو
تصويره بأية وسيلة دون موافقة خطية من إدارة المناهج بمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية
بليبيا.

1446 – 1447 هـ

2025 – 2026 م

تمهيد

تُشكل كراسة النشاط العملي هذه جزءًا من سلسلة العلوم. ولقد أُعدت الكراسة خصيصًا لمساعدة التلاميذ على اكتساب المهارات العملية، والتي تتضمن تفسير وتحليل البيانات التجريبية، والتوصل إلى استنتاجات منطقية. وتوفر التجارب المنتقاة بعناية الدعم الضروري لفهم المفاهيم التي جاءت في الكتاب الدراسي.

لا تتطلب الأنشطة من التلاميذ مجرد جمع البيانات، وإنما أيضًا تفسيرها، وتحليلها، والوصول إلى استنتاجات منطقية.

(ب) استخدام مسجل البيانات لقياس سرعة النبض

ملحوظة: يمكن استخدام مسجل البيانات في القاط بالبيانات سواء مباشرة أثناء الاتصال بالشبكة أم بعد انتهاء الاتصال. يمكن نقل البيانات المضافة في حالة انتهاء الاتصال بالشبكة إلى جهاز الحاسوب. ويمكن عرض البيانات في حالة الاتصال بالشبكة مباشرة على شاشة الحاسوب.

الإجراء والملاحظات:

- 1- صل جهاز مسجل البيانات بالحاسوب، ثم صل سرعة القلب بجهاز مسجل البيانات. اجعل تيارًا من مسجل البيانات والحاسوب في حالة اتصال.
- 2- صل سرعة القلب بشاشة أذناك أو بجهد الجزء من اليد بين الإبهام والسبابة.



3- سجل سرعة نبضك. سوف يظهر على الشاشة تسجيل لسرعة نبضك.

قراءة نبض مسجل البيانات

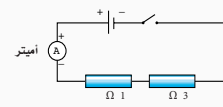
مسجل بيانات

سرعة القلب

35 - النقل في الكائنات الحية (2) : النقل في النباتات والحيوانات والإنسان

مشعب باستخدام أجهزة معالجة البيانات.

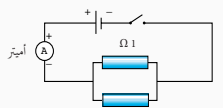
7- صل الآن المقاومة $\Omega 1$ والمقاومة $\Omega 3$ معًا على التوالي كما هو مبين في الدائرة التالية.



8- اقل مفتاح التحكم ولاحظ قراءة جهاز الأميتر. افتح مفتاح التحكم بعد أخذ القراءة. قراءة الأميتر هي أمبير.

9- وعقارنة القراءة الحالية بالقراءات في الجدول السابق، ماذا تقول بشأن المقاومة المجدبة أو الكلية للمقاومتين اللتين تم توصيلهما معًا؟ ما الاستنتاج الذي تصل إليه بالنسبة للمقاومة الفعالة للمقاومات التي تم توصيلها معًا على التوالي؟

10- افصل المقاومتين $\Omega 1$ و $\Omega 3$ وأعد توصيلهما على التوازي كما هو مبين في رسم الدائرة التالية.



11- اقل مفتاح التحكم ولاحظ قراءة الأميتر. افتح مفتاح التحكم بعد أخذ القراءة. قراءة الأميتر تكون أمبير.

12- من القراءة الحالية ما رأيك بالنسبة للمقاومة الفعالة أو الكلية لكلا المقاومتين التي تم توصيلهما على التوازي؟ هل هذه القيمة التي حصلت عليها أعلى أم أقل من المقاومة $\Omega 1$ أو $\Omega 3$ التي استخدمت في الدائرة السابقة؟

تساعد الأسئلة التي ترتبط بالنشاط بشكل مباشر على تعزيز فهم المفاهيم.

نشاط (3): نموذج لنظام بيئي بسيط قائم بذاته

- الأهداف: • أن تفهم أهمية العوامل الفيزيائية المختلفة لحياة الكائنات العنصرية.
- أن تفهم وتطبق مفهوم تدوير المادة المغذية في النظام البيئي.

الأجهزة والمواد:

يجب أن يجرب الطلاب بناء النموذج بنواد مختلفة. ويجب أن تكون المواد المستخدمة رخيصة، وآمنة، ومتاحة، وبفضل معاد تدويرها.

المهمة:

المطلوب إنشاء نظام بيئي بسيط، مثل نمو النباتات في وعاء زجاجي مغلق، ويجب أن يكون النموذج صغيرًا ليسهل حمله.

الإجراء والمشاهدات:

- 1- أجب بحثًا (مستخدمًا كتابًا من المكتبة أو باستخدام الشبكة (الإنترنت)) عن:
 - طرق مختلفة لاستنبات النباتات في أوعية زجاجية شفافة مغلقة (زجاجية أو لدائنية).
 - تخير نوع النباتات الذي ستستنبته، وقد تحتاج إلى التفكير في:
 - حجم النبات وهو مكتمل النضج.
 - معدل نمو النبات.
 - صلابة النبات وإمكانية تغذئه بسهولة.
 - احتياجات النبات من المواد المغذية (على سبيل المثال هل يحتاج إلى كثير من ضوء الشمس أو السداد).
 - تكلفة المواد المستخدمة.
- 2- صمم نموذجًا لنظام بيئي بتحديد جميع الأجهزة والمواد التي تحتاج إليها وتوزيع النباتات والمواد الحية الأخرى. قد تعدل ونكيف النماذج من بحثك لتلائم النباتات المختارة وظروف النمو.
- 3- ارسن النموذج بما في ذلك المواقع التي بها نباتاتك.
 - دون بعض الملحوظات عن:
 - جميع المواد التي تحتاج إليها وتكيفها الكلية،
 - كيفية إضافة المواد بما في ذلك إضافة السداد (إذا كان ينطق ذلك)، وكيفية إضافة النباتات قبل عملية غلق الوعاء.
- 4- سوف يحدد المعلم إذا كان مشروعك ينتهي عند تسليمك للتصميم، أو قد يشجعك المعلم على المضي قدمًا في بناء النموذج وتجربة إمكانية تنفيذه.
- 5- دون بعض الملحوظات عن:
 - جميع المواد التي تحتاج إليها وتكيفها الكلية،
 - كيفية إضافة المواد بما في ذلك إضافة السداد (إذا كان ينطق ذلك)، وكيفية إضافة النباتات قبل عملية غلق الوعاء.
- 6- سوف يحدد المعلم إذا كان مشروعك ينتهي عند تسليمك للتصميم، أو قد يشجعك المعلم على المضي قدمًا في بناء النموذج وتجربة إمكانية تنفيذه.

دورات المواد المغذية في المنظومة البيئية 29

تم إعداد الأنشطة مفتوحة النهاية
مثل هذا النشاط لتطوير مهارات
جمع، وتنظيم المعلومات.

نشاط (2): النقل في الإنسان (حصة واحدة)

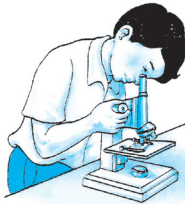
الهدف: فحص شريحة دم بشري.

الأجهزة والمواد:

- شريحة دم بشري جاهزة
- مجهر (يشارك فيه طالبان)

الإجراء والمشاهدات:

- 1- افحص بقعة الدم بالمجهر (العدسة الشيئية الصغرى) ثم بالعدسة الشيئية الكبرى.



- 2- ارسد شكل وحجم الخلايا التي تظهر بأعداد كبيرة. تلك هي خلايا الدم الحمراء.
- 3- ارسن رسمًا مبدئيًا عليه بيانات خلايا دم حمراء واحدة.

رسن خلية دم حمراء

- 4- تجنر متورًا فيما بين خلايا الدم الحمراء عددًا صغيرًا من خلايا الدم البيضاء. لكل خلية دم بيضاء نواة. ابحث عن خلية دم بيضاء. يمكن تحديد تلك الخلايا بشكل وحجم النوى.

الجزء الأول: النماذج والأجهزة 30

وبخلاف الأسئلة التي ترتبط مباشرة بالأنشطة،
فتوجد تدريبات أخرى كثيرة تشجذ التفكير،
وتساعد على تعزيز تعلم العلوم بأسلوب ممتع.
الأنشطة التي يوجد بجوارها رمز 🐞 اختيارية.

نشاط (7): تدريب إثرائي

تخير الإجابة الصحيحة:

- 1- مطلوب لإيجاد تيار كهربائي يسري في دائرة كهربائية مغلقة.
 - (أ) للقاومة
 - (ب) فرق الجهد
 - (ج) القدرة
 - (د) كمية الكهرباء
- 2- وحدة قياس المقاومة الكهربائية هي
 - (أ) الجول
 - (ب) الأوم
 - (ج) الهيرتز
 - (د) النيوتن
- 3- تتج بسبب مرور في موصل تيار كهربائي.
 - (أ) سيولة
 - (ب) قطرات بخار
 - (ج) حرارة
 - (د) برودة
- 4- وحدة قياس فرق الجهد أو القوة الدافعة الكهربائية هي
 - (أ) الجرام الجزوي
 - (ب) الكلفن
 - (ج) الفولت
 - (د) الأوم
- 5- الموصل الكهربائي هي التي تحدد سريان التيار.
 - (أ) مقاومة
 - (ب) قدرة
 - (ج) طاقة
 - (د) تردد
- 6- وحدة قياس التيار الكهربائي أو قوة التيار الكهربائي هي
 - (أ) الأمبير
 - (ب) الوات
 - (ج) الكولوم
 - (د) الفولت
- 7- مقاومة السلك تزيد مع
 - (أ) مساحة مقطعه
 - (ب) العوازل المعلقة له
 - (ج) طوله
 - (د) نوع السلك
- 8- هو أداة الأمان التي تمنع السريان الزائد للكهرباء.
 - (أ) مفتاح التوصل
 - (ب) الأمتر
 - (ج) المنصهر
 - (د) القواطع
- 9- وحدة قياس الطاقة الكهربائية هي
 - (أ) الوات
 - (ب) الجول
 - (ج) النيوتن
 - (د) الكولوم
- 10- يمكن الاستفادة من التأثير للميكانيكي
 - (أ) الفيزيائي
 - (ب) الجيوي
 - (ج) الكيميائي
 - (د) الكهربائي
- 11- يمكن الاستفادة من للكهرباء في رفع قطار صغير (لعدة) في الهواء.
 - (أ) الكهروحرارية
 - (ب) الكهرومغناطيسية
 - (ج) الكهروكيميائية
 - (د) الكهروضوئية
- 12- يستخدم لتشغيل الآلات.
 - (أ) الضوء الكهربائي
 - (ب) المحرك الكهربائي
 - (ج) المولد الكهربائي
 - (د) المحرك الكهربائي

الكهرباء 49

المحتويات

الجزء الثالث: التفاعلات

6	الفصل 1: التغيرات الكيميائية
6	نشاط (1) : التغيرات التي تحدثها الحرارة
9	نشاط (2) : التغيرات التي يحدثها الضوء
11	نشاط (3) : التغيرات التي يحدثها الخلط
12	نشاط (4) : التغيرات التي تحدثها الكهرباء
17	الفصل 2: الصوت
17	نشاط (1) : الصوت والذبذبة
20	نشاط (2) : خصائص الصوت
22	نشاط (3) : إدراك الصوت
24	الفصل 3: علم البيئة وانتقال الطاقة داخل المنظومة البيئية
24	نشاط (1) : سلاسل الغذاء، وشبكة الغذاء
26	نشاط (2) : تدريب إثرائي

الجزء الرابع: الدورات

27	الفصل 4: دورات المواد المغذية في المنظومة البيئية
27	نشاط (1) : دورة النيتروجين
28	نشاط (2) : دورات المواد المغذية
30	نشاط (3) : نموذج لنظام بيئي بسيط قائم بذاته

الفصل 1 التغيرات الكيميائية

نشاط (1): التغيرات التي تحدثها الحرارة

الهدف: أن تشاهد التغيرات التي تحدثها الحرارة.

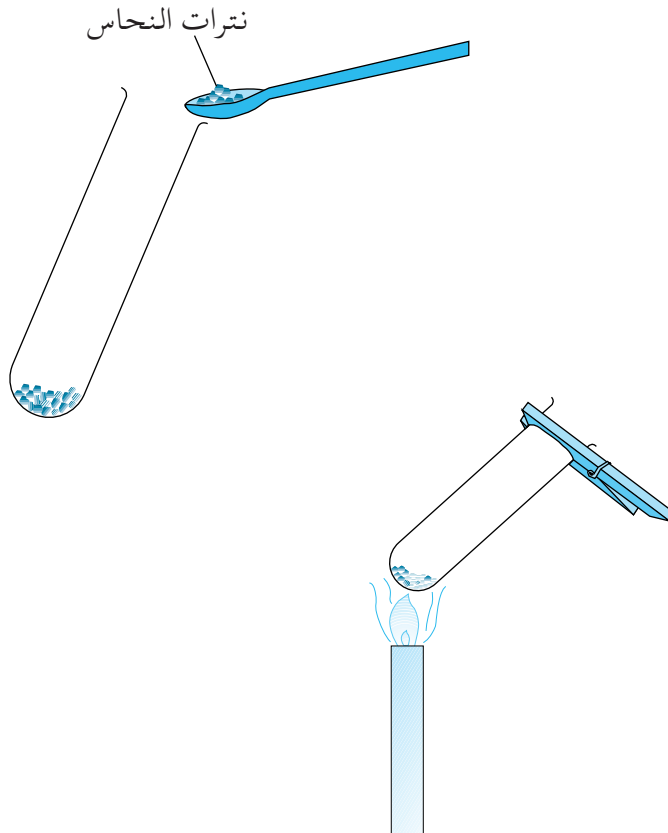
الأجهزة والمواد:

- أنابيب اختبار
- حامل أنبوبة اختبار
- ماسك أنبوبة اختبار
- ملعقة
- موقد بنزن
- شمع
- نترات النحاس
- كلوريد الأمونيوم
- بلورات يود
- بلورات كلوريد الكوبالت
- كلوريد الصوديوم
- نظارات وقائية



الإجراء والملاحظات:

- 1- ارصد وسجل لون وحالة نترات النحاس.
- 2- ضع ملء ملعقة نترات النحاس في أنبوبة اختبار جافة ونظيفة.



- 3- سخن فوق لهب بنزن.

- 4- ارصد وسجل التغير الذي يطرأ على نترات النحاس عند تسخينها . سجل مشاهداتك عن التغيرات في اللون والحالة وتكوين الغازات أو المظهر لأي مواد صلبة أو سوائل على جانبي أنبوبة الاختبار .
- 5- ضع أنبوبة الاختبار فوق حامل أنبوبة الاختبار واتركها لتبرد . ارصد وسجل التغيرات التي تحدث .
- 6- كرر الخطوات من 1 - 5 مع بقية المواد الأخرى .

المشاهدات :

المادة	المظهر	التغير نتيجة للتسخين	التغير نتيجة للتبريد	العملية التي حدثت (التسامي على سبيل المثال)
نترات النحاس (II)				
كلوريد الأمونيوم				
كلوريد الصوديوم				
الشمع				
بلورات كلوريد الكوبالت				
بلورات اليود				

الأسئلة :

- 1- أي المواد التي عند التسخين يحدث لها :
(أ) تغير كيميائي ؟ اشرح إجابتك .

.....

.....

- (ب) تغير فيزيائي ؟ اشرح إجابتك .

.....

.....

- (جـ) لا تغير على الإطلاق ؟

.....

.....

- 2- للتغير الكيميائي الذي حدث ، اكتب معادلة لفظية للتفاعل .

.....

.....

نشاط (2) : التغيرات التي يحدثها الضوء

الهدف : أن تشاهد التغيرات التي يحدثها الضوء .

الأجهزة والمواد :

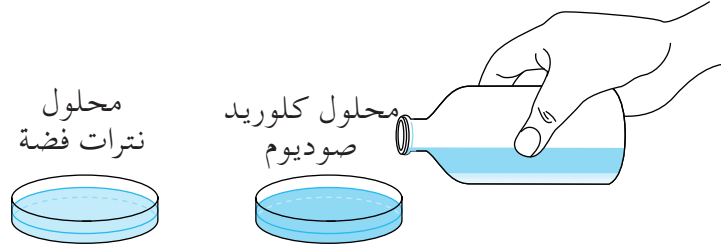
- طبقان بتري
- ملقط
- ورق ترشيح
- محلول كلوريد الصوديوم
- محلول نترات الفضة

تحذير ! لاتسكب محلول نترات الفضة على جلدك أو ملابسك . سوف تبقع نترات الفضة ملابسك باللون البني .



الإجراء والملاحظات :

1- املاً طبقاً بمحلول كلوريد الصوديوم، والطبق الآخر بمحلول نترات الفضة .



2- مستخدماً الملقط - كما هو مبين بالرسم - اغمس ورقة الترشيح في محلول كلوريد الصوديوم، ثم مستخدماً الملقط انزع الورقة واغمسها في محلول نترات الفضة .



3- انزع ورقة الترشيح الموضوعة في محلول نترات الفضة، وضع فوقها جسماً معتماً مثل عملة معدنية أو مشبك الورق .

4- عرّض ورقة الترشيح لضوء الشمس الساطع لمدة 15 دقيقة .

5- ابعد الجسم من فوقها، وألصق الورقة في الفراغ التالي .

الأسئلة :

1- صف واشرح التغيرات التي أحدثت النتائج السابقة.

.....

.....

.....

.....

2- أعط مثلاً لتغير كيميائي آخر أحدثه الضوء.

.....

.....

نشاط (3) : التغيرات التي يحدثها الخلط

الهدف : أن تشاهد التغيرات التي يحدثها الخلط .

الأجهزة والمواد :

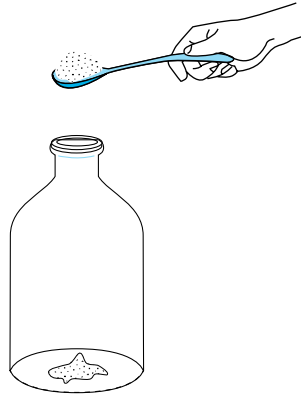
- مخبر مدرج (50 سم³)
- كربونات الصوديوم
- حمض الكبريتيك

- زجاجة صغيرة
- قطعة فلين (سدادة)
- ملعقة



الإجراء والملاحظات :

- 1- ضع ملء خمس ملاعق من كربونات الصوديوم في الزجاجة الصغيرة .



- 2- بلل قطعة الفلين بالماء .

- 3- صب 30 سم³ من حمض الكبريتيك في الزجاجة وسد الفوهة بقطعة الفلين على الفور . ماذا تلاحظ ؟

.....

.....

الأسئلة :

- 1- اكتب المعادلة اللفظية للتفاعل الذي حدث .

.....

.....

نشاط (4) : التغيرات التي تحدثها الكهرباء (أ) التأثير الحراري للكهرباء

الهدف : أن تشاهد التأثير الحراري للكهرباء .

الأجهزة والمواد :

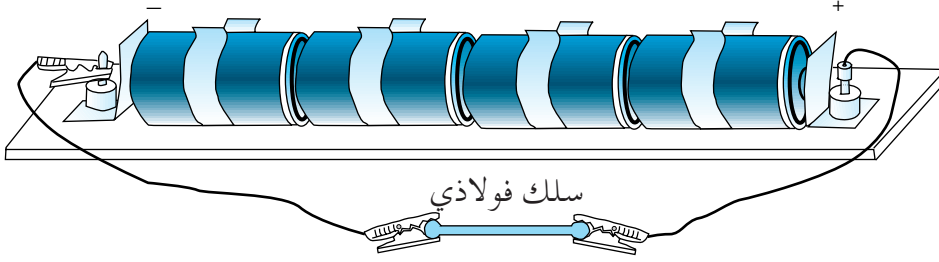
– مصباح بالحامل
– أسلاك توصيل

– أربع خلايا جافة بالحامل
– سلك فولاذي



الإجراء والملاحظات :

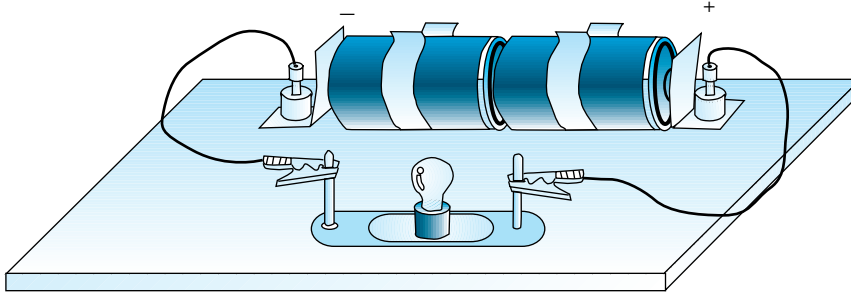
1- جهز الدائرة كما هو مبين في الرسم التالي :



2- ماذا تلاحظ ؟

.....
.....

3- انزع السلك الفولاذي واثنيتين من الخلايا الجافة . صل المصباح الكهربائي بالخلايا الجافة الباقية .



ماذا تشاهد ؟

.....
.....

4- اترك الدائرة مغلقة لمدة دقيقتين . المس الغطاء الزجاجي للمصباح . صف ما شعرت به .

.....
.....

الأسئلة

1- ما عملية تحويل الطاقة التي تحدث عندما يكون المصباح في حالة تشغيل؟

.....
.....

2- اذكر جهازين منزليين آخرين يستفيدان من التأثير الحراري للكهرباء.

.....

(ب) التأثير المغناطيسي للكهرباء

الهدف: أن تشاهد التأثير المغناطيسي للكهرباء.

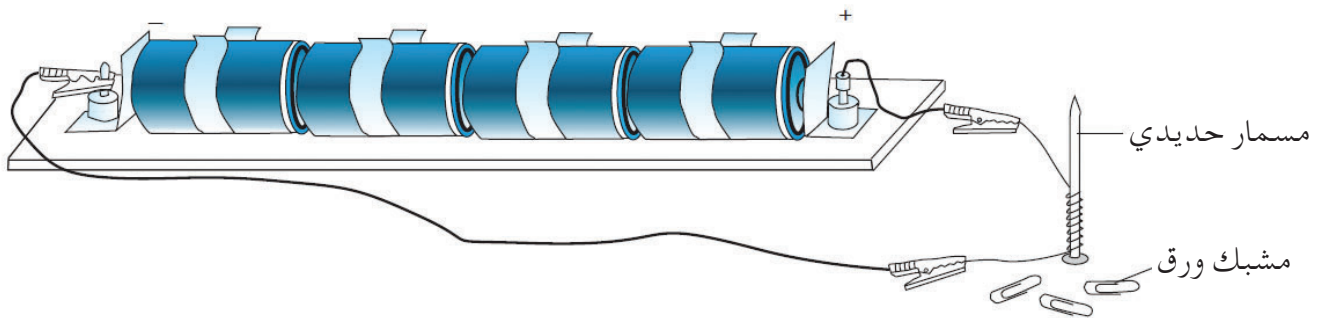
الأجهزة والمواد:

- مسمار حديدي كبير
- مشابك للورق
- أسلاك توصيل
- سلك نحاسي (طوله حوالي 50سم)
- أربع خلايا جافة بالحامل



الإجراء والملاحظات:

1- لف سلك النحاس حول نصف طول المسمار الحديدي. جهاز الدائرة كما هو مبين في الشكل التالي.



2- أمسك المسمار الحديدي بالقرب من بعض مشابك الورق. ماذا يحدث؟

.....

.....

3- كرر الخطوتين 1، 2. في هذه المرة لف السلك حول المسمار الحديدي بالكامل. ما تأثير زيادة عدد لفات السلك حول المسمار الحديدي؟

.....

.....

4- كرر الخطوتين 1، 2 مرة أخرى، ولكن في هذه المرة استخدم خليتين جافتين بدلاً من الأربع. ما تأثير تخفيض التيار الكهربائي؟

.....

.....

(ج) تحليل الماء عن طريق الكهرباء (عرض المعلم)

الهدف : تحليل الماء إلى عنصريه الأكسجين والهيدروجين عن طريق الكهرباء .

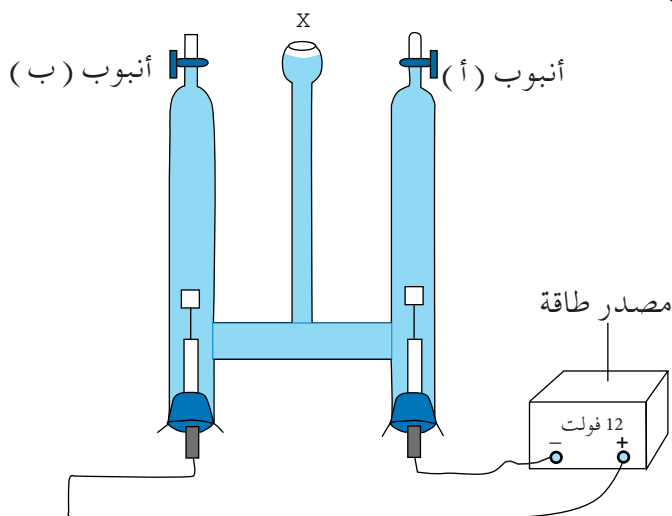
الأجهزة والمواد :

- جهاز هوفمان
- مصدر طاقة (12 فولت)
- ماء محمض بحمض الكبريتيك
- كأس (250 سم³)
- أسلاك توصيل مزودة بمشابك
- أنبوتنا اختبار
- شظايا خشبية



الإجراء والملاحظات :

1- عدّ الجهاز كما هو مبين في الشكل .



2- صب الماء المحمض في الجهاز خلال الفتحة X .

3- صل التيار . ماذا تلاحظ ؟

4- ضع أنبوتنا اختبار مقلوبة فوق قمة الأنبوب (أ) . افتح الصنبور واجمع الغاز . قرب شظية مشتعلة من فوهة أنبوتنا الاختبار . (بهدف الكشف عن غاز الهيدروجين) ماذا تشاهد ؟

5-

ضع أنبوبة اختبار مقلوبة أخرى فوق قمة الأنبوب (ب) . افتح الصنبور واجمع الغاز . أدخل شظية متوهجة في أنبوبة الاختبار . (بهدف الكشف عن غاز الأكسجين) . ماذا تلاحظ ؟

.....

.....

6-

ماذا تستنتج من التجربة السابقة ؟

.....

.....

الفصل 2

الصوت

نشاط (1) : الصوت والذبذبة

الهدف : أن تستقصي كيفية حدوث الأصوات المختلفة .

الأجهزة والمواد :

- شرائط مطاطية
- صونوميتر (مصوات وحيد الوتر)
- شوكة رنانة
- صندوق خشبي صغير
- صندوق لدائني (مثل وعاء للطعام)
- أنابيب اختبار
- سداة مطاطية أو لوحة مرنة



الإجراء والملاحظات :

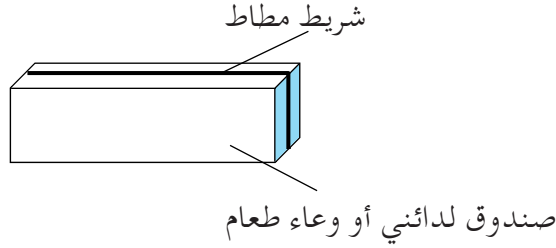
- 1- استعمل أصابعك في لمس حنجرتك أثناء إخراجك للصوت ، على سبيل المثال قل « آه » . صف مشاهدتك وما أحسست به في أصابعك .



- 2- ضع شريطاً مطاطياً فوق إبهامك والسبابة . انقر الآن الشريط المطاطي الممطوط بالقرب من أذنك . صف مشاهدتك وما تشعر به في أصابعك .

3-

اربط الآن الشريط المطاطي فوق الصندوق الدائني الصغير. انقر الشريط المطاطي مرة أخرى. ماذا تلاحظ بشأن ذلك الصوت مقارنة بالصوت الذي سمعته في الخطوة (2) ؟ حاول تفسير الفرق في الأصوات المسموعة.



4-

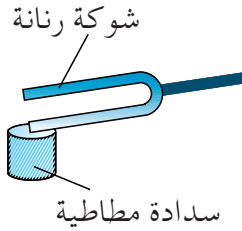
خذ أنبوبة اختبار واضغط حافة طرفها المفتوح على شفتك السفلى برفق. انفخ الهواء برفق عبر فوهة أنبوبة الاختبار. صف وفسر ما تشاهده.

5-

الآن املاً حوالي ثلث أنبوبة الاختبار بالماء. انفخ عبر فوهة أنبوبة الاختبار مثلما سبق. كيف تقارن الصوت الذي تسمعه بالذي سمعته في الخطوة (4) ؟ فسر ذلك.

6-

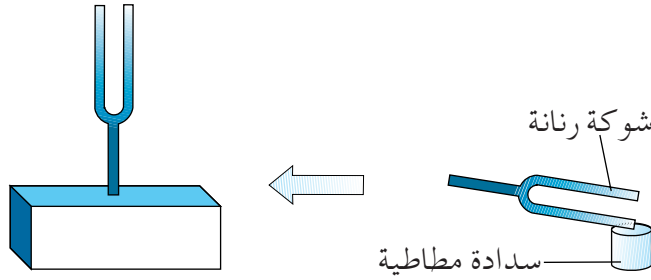
خذ الشوكة الرنانة ذات أطول شعب واطرقها على السدادة المطاطية أو لوح مرن. قَرِّب الشوكة من أذنك واصغ بحرص، صف مشاهدتك.



7-

كرر الخطوة 6 بالشوكة الرنانة ذات الشعب الأقصر. صف الأصوات التي تسمعها عند استخدام شوكة رنانة ذات شعب أقصر على التوالي. هل يمكنك تفسير مشاهدتك ؟

- 8- اطرق شوكة رنانة على السدادة المطاطية كما فعلت من قبل. وعلى الفور اضغط مقبض الشوكة على سطح منضدة أو على صندوق خشبي صغير. صف وفسر مشاهدتك.

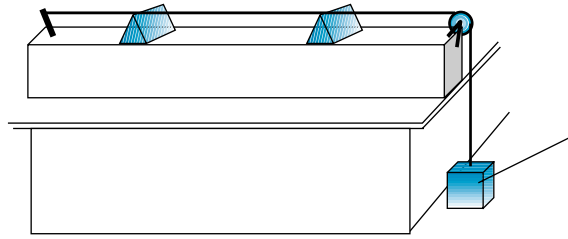


.....

.....

عرض المعلم:

- 9- ضع صندوق الصنوميتير (صندوق رنان) بحيث يكون طرف البكرة بالقرب من حافة منضدة العمل كما هو مبين. حمل نهاية السلك الشاغرة فوق البكرة بثقل مناسب (نحو كيلو جرام واحد).



- 10- ضع القالبين المثلثين بين الوتر الثابت والبكرة بحيث تكون المسافة بينهما في أكبر اتساع ممكن. انقر السلك وأنصت إليه.

- 11- كرر تلك العملية بتقليل المسافة بين القالبين المثلثين بالتدريج، وانقر السلك في كل مرة. صف وفسر مشاهدتك للأصوات المتنوعة التي سمعتها.

.....

.....

.....

- 12- ثبت الآن المسافة بين القوالب مثلثة الشكل عند مسافة 30سم. زد الثقل إلى 2 كجم. انقر السلك واستمع إلى الصوت الناتج.

- 13- كرر الخطوة 12 مع زيادة الثقل بالتدريج (تجنب التحميل الزائد للسلك)، وفسر مشاهدتك ثم اذكر تطبيقاً واحداً من الحياة.

نشاط (2) : خصائص الصوت (عرض المعلم)

الهدف : أن تدرك العلاقة بين درجة الصوت وشدة الصوت .

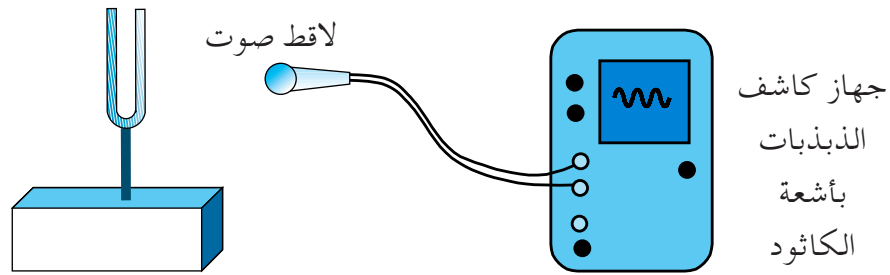
الأجهزة والمواد :

- شوكة رنانة
- لاقط صوت
- صندوق خشبي صغير
- جهاز كاشف الذبذبات بأشعة الكاثود



الإجراء والملاحظات :

- 1- صل أسلاك لاقط صوت ديناميكي بكاشف الذبذبات ثم، اضبط القاعدة الزمنية عند قيمة مناسبة مثلاً 1 / م ث لكل قسم .



- 2- أنتج النوتة C (265 هرتز) بطرق الشوكة الرنانة المناظرة على سدادة مطاطية . واضغط على الفور مقبض الشوكة الرنانة على الصندوق الخشبي الصغير .
- 3- لاحظ شاشة جهاز كاشف الذبذبات . احصي عدد اللفات التي تظهر أمامك على الشاشة . سجل مشاهدتك في الجدول التالي .
- 4- كرر الخطوة (2) مستخدماً شوكة رنانة ذات نوتات لطبقات أعلى مثل B, D, E, F, G, A . ولاحظ في كل حالة ذبذبة الصوت المسموع وعدد اللفات التي تظهر على الشاشة . دون مشاهدتك في الجدول التالي .

النوتة	C	D	E	F	G	A	B
التردد (هرتز)							
عدد اللفات							

- 5- جرب عزف النوتة C في لاقط الصوت دون تقطع . ارصد شكل الموجة على الشاشة وعد اللفات المشاهدة .

- 6- كرر تلك العملية بعزف نوتات أعلى ومشاهدة عدد اللفات التي تظهر على الشاشة . سجل مشاهدتك هنا .

.....

.....

.....

الأسئلة

1- أي شوكة رنانة تنتج الصوت ذا التردد الأدنى؟

.....

.....

2- أي شوكة رنانة تنتج الصوت ذا التردد الأعلى؟

.....

.....

3- أي شوكة رنانة تنتج أقل عدد من اللفات المشاهدة على الشاشة؟

.....

.....

4- أي شوكة رنانة تنتج أكبر عدد من اللفات المشاهدة على الشاشة؟

.....

.....

5- كيف يرتبط تردد الصوت المسموع بالذبذبة أو عدد اللفات التي تنتج لكل وحدة زمنية؟

.....

.....

نشاط (3) : إدراك الصوت (عرض المعلم)

الهدف : أن تستقصي المدى السمعي للأذن العادية .

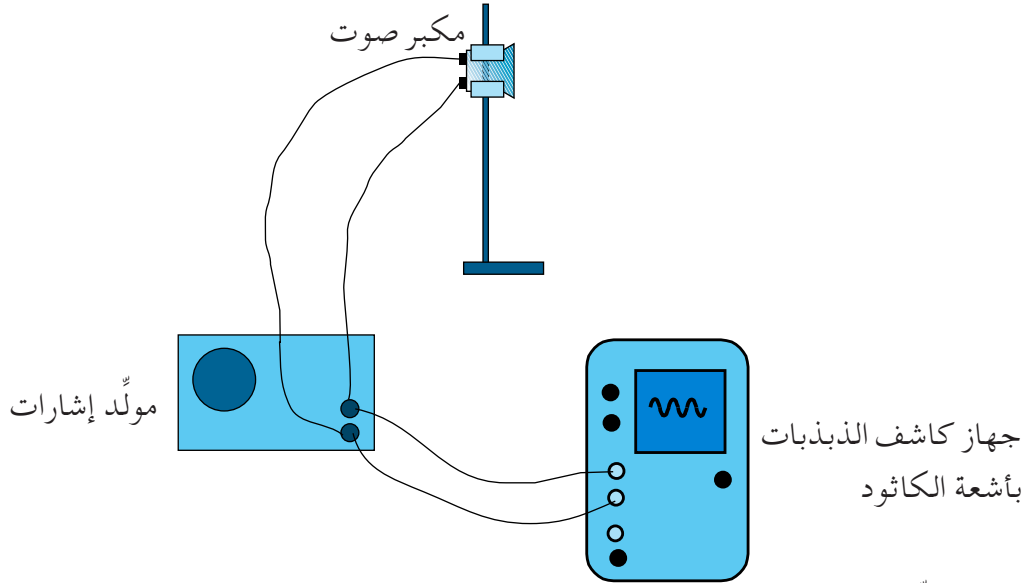
الأجهزة والمواد :

- مولد إشارات
- مكبر صوت كامل المدى
- جهاز كاشف الذبذبات بأشعة الكاثود
- حامل



الإجراء والملاحظات :

- 1- صل مكبر صوت كامل المدى بأطراف الخرج لمولد إشارات، وبالمثل صل على التوازي أطراف الخرج لمولد الإشارات بأطراف الدخل (Y) لجهاز كاشف الذبذبات كما هو مبين في الرسم التالي .



- 2- اضبط مولد الإشارات بحيث تخرج منه نغمة صافية لها شكل موجة جيبية . اضبط قرص الذبذبة على 20 هرتز وارفع الخرج إلى مستوى مناسب . (يستخدم جهاز كاشف الذبذبات لمراقبة مستوى خرج ثابت لمولد الإشارات والمحافظة عليه عند تغيير الذبذبة المستخدمة) .
- 3- قف بالقرب من مكبر الصوت على مسافة متر واحد . زد التردد ببطء من 20 هرتز إلى 20 كيلو هرتز . اصغ بعناية وميز أدنى وأعلى ترددات للصوت يمكنك سماعها .
أدنى تردد مسموع
أعلى تردد مسموع
- 4- قارن أعلى وأدنى ترددات سمعها الطلاب الآخرون . ما متوسط مدى الترددات التي سمعها طلاب فصلك ؟

.....

الأسئلة

1- اشرح المقصود بالتردد 20 هرتز.

.....
.....
.....

2- إذا زرت وادي المجينين بالقرب من قصر بن غشير، سوف تسمع أول صدى صوت لك بعد ثانيتين، فكم يبعد الجرف العاكس عن مكانك ؟ سرعة الصوت هي 340 م ث⁻¹.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

3- يتكون عادة جهاز مكبر الصوت من النوعية الجيدة من عدة مكبرات صوت متضمنة داخل صندوق المكبر. لماذا تعتقد ذلك ضرورياً؟

.....
.....
.....
.....
.....

الفصل 3 علم البيئة وانتقال الطاقة داخل المنظومة البيئية

نشاط (1) : سلاسل الغذاء، وشبكة الغذاء

الهدف : أن تبني شبكة غذاء لمخلوقات عضوية في موطنها على الشجرة .

الأجهزة والمواد :

صور لمخلوقات في موطنها على الشجرة



الإجراء والملاحظات :

1 - افحص الصور التالية :



خنفساء



طائر



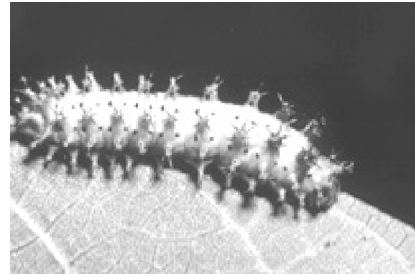
جندب



عنكبوت



حشرات المن



يرقة



شجرة

- 2- أنشئ شبكة غذاء مستخدماً المخلوقات العضوية المبينة في الصفحة السابقة في الفراغ المعطى . هل تستطيع إنشاء شبكة غذاء تتكون من سبع سلاسل غذاء؟



- 3- ما سلسلة الغذاء التي تستفيد بكفاية من الطاقة الضوئية؟

.....
.....

- 4- اذكر اسم العملية التي تفقد فيها الطاقة إلى البيئة عند كل من مستويات سلسلة الغذاء .

.....
.....

نشاط مقترح

قم بزيارة إلى محمية طبيعية بها مستنقع .

- 1- حاول تعيين هوية بعض المخلوقات العضوية الموجودة في الموطن . كيف تتكيف مثل تلك المخلوقات العضوية للعيش في هذا الموطن؟
- 2- اجمع بعضاً من الماء والطيني من أحد المستنقعات .
- 3- استخدم جهاز تسجيل البيانات لتحديد pH ومحتوى الأكسجين في الماء والطيني .
- 4- لماذا توجد في اعتقادك جذور بعض النباتات خارج الطمي؟

نشاط (2) : تدريب إثرائي

تخير الإجابة الصحيحة :

1 - تُعرف البكتريا والفطريات بأنها

- أ) مُستهلكات
ب) مُنتجات
ج) مُحللات
د) مُحللات

2- المخلوق العضوي في بداية سلسلة الغذاء هو

- أ) مستهلك أولي
ب) مستهلك ثالث
ج) مستهلك ثانوي
د) منتج

3 - يفقد النبات الماء خلال عملية

- أ) النتح
ب) الامتصاص
ج) البناء الضوئي
د) التحلل

4 - عملية تجزئة المواد الغذائية لإطلاق الطاقة في الخلايا تسمى

- أ) التحليل
ب) الاختزال
ج) الأكسدة
د) الترسيب

5 - تساعد على أداء العمل .

- أ) القدرة
ب) الطفيليات
ج) الطاقة
د) المغناطيسية

6 - تُعرف آكلات الأعشاب واللحوم بـ

- أ) محللين
ب) مغذيات
ج) منتجين
د) مستهلكين

7 - تساعد الحشرات على الأزهار .

- أ) تلقيح
ب) تغذية
ج) نتح
د) ذبول

8 - تبدأ سلسلة الغذاء بالمخلوقات

- أ) المحللة
ب) المنتجة
ج) المستهلكة الأولية
د) المستهلكة الثانوية

الفصل 4 دورات المواد المغذية في المنظومة البيئية

نشاط (1) : دورة النيتروجين

يمثل الرسم التالي جزءاً من دورة النيتروجين .

1- استخدم الكلمات التالية في بناء دورة النيتروجين مستخدماً الأسهم وتدوين البيانات على الرسومات .

تثبيت النيتروجين إزالة النترية النترية التحلل البرق

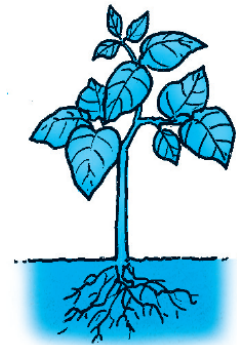
النيتروجين في الهواء



مركبات الأمونيوم



نترات



نباتات بقولية

2- توجد البكتيريا في عقد جذور نباتات معينة . ويستفيد النبات والبكتيريا من بعضهما البعض .

أ) ما الفائدة التي تحصل عليها البكتيريا من النبات ؟

.....
.....

ب) ما الفائدة التي يحصل عليها النبات من البكتيريا ؟

.....
.....

نشاط (2) : دورات المواد المغذية

يبين الشكل التالي حظيرة مدارية أثناء الليل . تحدث عمليات متعددة في دورات طبيعية مختلفة في المناطق أ، ب، ج، د، هـ. تنتج كل عملية غازاً معيناً .



أكمل الجدول التالي بتوصيل المناطق أ، ب، ج، د، هـ، بالعمليات التي تحدث في الدورات الطبيعية .

المنطقة	العملية	الغاز المتصاعد	الدورة الطبيعية
		أمونيا	
	التنفس		كربون
د			

الأسئلة :

- 1- عند ترك النجيلة الرطبة لبعض الوقت في كومة سماد عضوي تصبح في أغلب الأحيان ساخنة. ما الذي يسبب ارتفاع درجة حرارة النجيلة الميتة؟

.....

.....

- 2- هل تتوقع ارتفاعاً مماثلاً في درجة حرارة كومة النجيل الجاف؟ وضح ذلك.

.....

.....

نشاط (3) : نموذج لنظام بيئي بسيط قائم بذاته

- الأهداف : أن تشرح أهمية العوامل الفيزيائية المختلفة لحياة المخلوقات العضوية .
- أن تشرح وتطبق مفهوم تدوير المادة المغذية في النظام البيئي .

الأجهزة والمواد :

يجب أن يجرب الطلاب بناء النموذج بمواد مختلفة . ويجب أن تكون المواد المستخدمة رخيصة ، وآمنة ، ومتاحة ، وتفضل تلك التي يعاد تدويرها .

المهمة :

المطلوب إنشاء نظام بيئي بسيط ، مثل نمو النباتات في وعاء زجاجي مغلق ، ويجب أن يكون النموذج صغيراً ليسهل حمله .



الإجراء والملاحظات :

- 1- أجري بحثاً (مستخدماً كتباً من المكتبة أو باستخدام شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)) عن :
 - طرق مختلفة لاستنبات النباتات في أوعية زجاجية شفافة مقفولة (زجاجية أو لدائنية) .
 - الشروط الضرورية للمحافظة على نمو صحي للنباتات في وعاء مغلق بنظام بيئي قائم بذاته .
- 2- تخير نوع النباتات الذي ستستنبته ، وقد تحتاج إلى التفكير في :
 - حجم النبات وهو مكتمل النضج .
 - معدل نمو النبات .
 - صلابة النبات وإمكانية تعفنه بسهولة .
 - احتياجات النبات من المواد المغذية (على سبيل المثال هل يحتاج إلى كثير من ضوء الشمس أو السماد) .
 - تكلفة المواد المستخدمة .
- 3- صمم نموذجاً لنظام بيئي بتحديد جميع الأجهزة والمواد التي تحتاج إليها وتوزيع النباتات والمواد الحية الأخرى . قد تعدل وتكيف النماذج من بحثك لتلائم النباتات المختارة وشروط النمو .
- 4- ارسم النموذج بما في ذلك المواقع التي بها نباتاتك .
- 5- دون بعض الملاحظات عن :
 - جميع المواد التي تحتاج إليها وتكلفتها الكلية ،
 - كيفية إضافة المواد بما في ذلك إضافة السماد (إذا كان ينطبق ذلك) ، وكيفية إضافة النباتات قبل عملية غلق الوعاء .
- 6- سوف يحدد المعلم إذا كان مشروعك ينتهي عند تسليمك للتصميم ، أو قد يشجعك المعلم على المضي قدماً في بناء النموذج وتجربة إمكانية تنفيذه .

ملاحظات

ملاحظات